

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐỘ ĐỤC -
QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN
Turbidity meter - Calibration Procedure

Mã số: **ETV.MCW 03**

Lần ban hành: **03**

Ngày ban hành: **22/04/2026**

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

[illegible]

PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐỘ ĐỤC - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Turbidity meter - Calibration procedure

1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này quy định quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn phương tiện đo (PTĐ) độ đục **thông dụng và trong hoạt động quan trắc môi trường nước (nước mặt; nước thải; nước biển; nước ngầm...)** ngoài hiện trường và trong phòng thí nghiệm có phạm vi đo ($0 \div 4.000$) NTU và sai số/độ không đảm bảo đo lớn nhất đến 2,0 %.

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là PTN) khi hiệu chuẩn PTĐ nói trên.

2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1. *Độ đục*: gây ra bởi sự hiện diện của chất hóa tan và huyền phù như đất sét, bùn, chất vô cơ, sinh vật phù du, các sinh vật khác, axit hữu cơ, chất màu trong chất lỏng.

2.2. *Dung dịch chuẩn độ đục được chứng nhận*: là loại chất chuẩn thể lỏng có giá trị độ đục xác định.

2.3. *Dung dịch trắng*: là dung dịch được dùng để thiết lập giá trị độ đục $< 0,1$ NTU của máy độ đục và thường là dung môi tinh khiết như nước khử ion.

2.4. Đơn vị đo

NTU: Đơn vị đo độ đục khuếch tán (Nephelometric Turbidity Units).

FNU: Đơn vị đo độ đục Formazin khuếch tán (Formazin Nephelometric Units).

FTU: Đơn vị đo độ đục Formazin (Formazin Turbidity Units).

FAU: Đơn vị pha loãng Formazin (Formazin Attenuation Units).

TE/F: đơn vị đo độ đục Trubungs-Einheiten (Trubungs-Einheiten Formazine)

EBC: đơn vị độ đục chuyển đổi thức uống theo tiêu chuẩn châu âu (European Brewery Convention)

$$1 \text{ NTU} = 1 \text{ FNU} = 1 \text{ FTU} = 1 \text{ FAU} = 1 \text{ TE/F} = 0,25 \text{ EBC}$$

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong bảng 1.

Bảng 1.

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của quy trình
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Kiểm tra đo lường	7.3
3.1	Kiểm tra trước hiệu chuẩn	7.3.1
	<i>Đo trước hiệu chỉnh</i>	<i>a</i>
	<i>Tiến hành hiệu chỉnh</i>	<i>b</i>

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của quy trình
3.2	Tiến hành hiệu chuẩn	7.3.2
	Kiểm tra điểm “0”	a
	Kiểm tra sai số	b
	Kiểm tra độ lặp lại	c
3.3	Tính toán độ không đảm bảo đo	7.3.3
4	Xử lý chung	8

4. Phương tiện hiệu chuẩn

Phương tiện hiệu chuẩn được nêu trong bảng 2.

Bảng 2.

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Chuẩn đo lường	
	Dung dịch chuẩn	- Chọn các giá trị chuẩn phù hợp cho dải đo theo bảng 3 - Độ không đảm bảo đo không được lớn hơn $\frac{1}{2}$ sai số cho phép của PTĐ
2	Phương tiện đo khác	
2.1	Dung dịch trắng	- Dung dịch có giá trị độ đục danh định 0 NTU hoặc nước cất 2 lần, nước siêu sạch theo TCVN 4851 : 1989.
2.2	PTĐ nhiệt độ và độ ẩm môi trường	- Dải đo: + Nhiệt độ (0 ÷ 50) °C; + Độ ẩm tương đối (25 ÷ 95) %RH. - Độ phân giải: + Nhiệt độ: 1 °C; + Độ ẩm: 1 %RH.
3	Phương tiện phụ	
3.1	Cốc mỏ	
3.2	Bình tia nước cất	
3.3	Giấy thấm	

5. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ: (25 ± 5) °C;
- Độ ẩm tương đối: ≤ 80 %RH (Không đọng sương).

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

a) Chọn 03 trong các dung dịch chuẩn có nồng độ phù hợp với dải đo của PTĐ và trong phạm vi được chứng nhận theo bảng sau:

Bảng 3.

TT	Phạm vi đo (NTU)	Giá trị danh định các dung dịch chuẩn chọn (NTU)
1	(0 ÷ 500)	20; 100; 200; 400
2	(0 ÷ 1.000)	100; 200; 400; 800
3	(0 ÷ 4.000)	200; 400; 800; 2.000; 3200; 4000

Lưu ý: Các điểm lựa chọn có thể thay đổi tùy thuộc theo từng loại máy, theo hướng dẫn vận hành của nhà sản xuất hoặc theo yêu cầu khách hàng

b) Đổ dung dịch chuẩn thứ nhất vào cốc mẫu, tùy thuộc kích thước đầu đo để điều chỉnh thể tích dung dịch chuẩn sao cho ngập đầu đo. Tiến hành tương tự với hai dung dịch chuẩn còn lại.

Lưu ý: Đối với các PTĐ độ đục có sử dụng cuvet hoặc lọ đựng mẫu đo riêng thì sử dụng đúng loại cuvet, lọ đựng mẫu của máy để tiến hành thực hiện.

c) Chuẩn bị dung dịch trắng và bình tia;

d) Chuẩn bị giấy mềm;

e) Các dụng cụ bảo hộ lao động.

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của PTĐ đối với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật, hình dáng kích thước, ký nhãn hiệu, nguồn nuôi, hiển thị, tài liệu và phụ kiện kèm theo.

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

Kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của PTĐ theo hướng dẫn sử dụng.

7.3. Kiểm tra đo lường

Phải kiểm tra đo lường theo trình tự sau đây:

7.3.1. Kiểm tra trước hiệu chuẩn

Hoạt động này không bắt buộc; chỉ thực hiện khi PTĐ sai lệch lớn hoặc theo yêu cầu của khách hàng và PTĐ có thể hiệu chỉnh.

a. Đo trước hiệu chỉnh

Đưa dung dịch chuẩn thứ 1 vào bộ phận đo của PTĐ cần hiệu chuẩn. Tiến hành đo trên dung dịch chuẩn thứ 1 và ghi lại các giá trị vào biên bản ở Phụ lục 01.

+ Rửa sạch bộ phận đo và làm khô bằng giấy mềm.

+ Đối với dung dịch chuẩn thứ 2, 3, tiến hành các thao tác tương tự như dung dịch trên. Ghi lại các giá trị vào biên bản ở Phụ lục 01

b. Tiến hành hiệu chỉnh

- Lựa chọn chế độ hiệu chỉnh trên PTĐ độ đục cần hiệu chuẩn và tiến hành hiệu chỉnh PTĐ bằng các dung dịch chuẩn theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Ghi lại thông tin về quá trình hiệu chỉnh vào biên bản theo Phụ lục 01.

- Sau mỗi lần đo cần rửa sạch bộ phận đo và làm khô bằng giấy mềm.

- Đối với PTĐ cần hiệu chuẩn không thể tiến hành hiệu chỉnh được hoặc khách hàng không yêu cầu hiệu chỉnh thì bỏ qua bước hiệu chỉnh và thực hiện bước tiếp theo.

7.3.2. Tiến hành hiệu chuẩn

a. Kiểm tra điểm “0”

- Đo giá trị độ đục của dung dịch trắng. Đọc kết quả 03 lần liên tiếp và ghi kết quả đo vào biên bản Phụ lục 01.

b. Kiểm tra sai số

- Chọn các dung dịch chuẩn như mục 6 để kiểm tra sai số

- Đo các giá trị độ đục của dung dịch chuẩn. Đọc tối thiểu 3 lần liên tiếp và ghi các giá trị vào Phụ lục 01.

c. Kiểm tra độ lặp lại

- Chọn các dung dịch chuẩn theo mục 6 để thực hiện kiểm tra độ lặp lại.

- Đo giá trị độ đục của mỗi dung dịch chuẩn tối thiểu 07 lần liên tiếp. Ghi kết quả đo vào biên bản Phụ lục 01.

7.3.3. Tính toán độ không đảm bảo đo

7.3.3.1. Các yếu tố gây ra ĐKĐB bao gồm

- PTĐ độ đục cần hiệu chuẩn: đặc tính kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp, số liệu đo đạc lần trước;

- Điều kiện môi trường trong phòng đo/hiệu chuẩn (nhiệt độ, độ ẩm);

- Dung dịch chuẩn;

- Nhân viên đo/hiệu chuẩn;

- Một số ảnh hưởng ngẫu nhiên khác.

7.3.3.2. Tính toán ĐKĐB của các yếu tố ảnh hưởng tại tất cả các điểm hiệu chuẩn

a. Thành phần ĐKĐB do độ lặp lại của PTĐ cần hiệu chuẩn

Tính ĐKĐB do độ lặp lại trong bước kiểm tra độ chính xác của PTĐ tại các nồng độ dung dịch chuẩn.

Tính u_A :
$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Trong đó:

u_A : ĐKĐB do độ lặp lại.

s: độ lệch chuẩn thực nghiệm sau n lần đo

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (q_k - \bar{q})^2}$$

Với n = số lần thực hiện đo

q_k : giá trị đo được ở lần thứ k

$\bar{q}$: giá trị trung bình của n lần đo

b. Thành phần ĐKĐB do dung dịch chuẩn

Tính u_{B1} :

- Nếu giấy chứng nhận cung cấp độ chính xác của dung dịch chuẩn:

$$u_{B1} = \frac{a}{\sqrt{3}} \quad (a: \text{Độ chính xác của dung dịch chuẩn})$$

- Nếu giấy chứng nhận cung cấp ĐKĐBĐ của dung dịch chuẩn:

$$u_{B1} = \frac{a}{2} \quad (a: \text{ĐKĐBĐ của dung dịch chuẩn})$$

c. Thành phần ĐKĐB do độ phân giải của PTĐ cần hiệu chuẩn

Tính u_{B2} : $u_{B2} = \frac{b}{2\sqrt{3}}$ (b: Độ phân giải của PTĐ cần hiệu chuẩn)

Tính toán ĐKĐB tổng hợp

ĐKĐB tổng hợp

$$u_C = \sqrt{u_A^2 + u_{B1}^2 + u_{B2}^2}$$

ĐKĐB mở rộng

$$U = k \cdot u_C$$

Với k là hệ số bao phủ, hệ số bằng số được sử dụng như là bội của ĐKĐB tổng hợp để đưa ra ĐKĐB mở rộng, thường được chọn $k = 2$ với mức tin cậy xấp xỉ 95%.

8. Xử lý chung

8.1. Phương tiện đo độ đục sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo kết quả hiệu chuẩn.

8.2. Chu kỳ hiệu chuẩn được khuyến nghị là 01 năm.

PHỤ LỤC 01

Biên bản hiệu chuẩn phương tiện đo độ đục (ETV.MCW.F 03.01)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ISO/IEC 17025:2017: Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.
- ĐLVN 131:2003 “Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo”;
- ĐLVN 275:2016 “Phương tiện đo độ đục của nước - Quy trình kiểm định”;
- ĐLVN 384:2021 “Phương tiện đo độ đục của trạm quan trắc môi trường nước - Quy trình kiểm định”;
- Hướng dẫn sử dụng PTĐ đo độ đục của các hãng thiết bị.